Análise Comparativa de Protocolos de Roteamento AODV vs OLSR em Redes MESH Escaláveis: Investigação do Ponto de Transição para Cenários de cidades inteligentes

Gabriela, Gabriel, Jacqueline, Joao Pedro, Marcela, Matheus, Miguel, Rafael

[1]Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS)
Universidade Federal do ABC (UFABC) – Santo André – SP – Brazil

{....., jacqueline.marinho } aluno@ufabc.edu.br

Abstract. *Cidades inteligentes and Internet of Things applications increasingly rely on wireless mesh networks for distributed communication. The choice between reactive (e.g., AODV) and proactive (e.g., OLSR) routing protocols significantly impacts network performance at different scales. This paper presents a comprehensive comparative analysis of AODV and OLSR in mesh networks ranging from 100 to 1500 nodes through simulation-based experiments using MeshSim (NS-3). We evaluate five key metrics: packet delivery ratio (PDR), end-to-end latency, routing overhead, convergence time, and CPU utilization. Our results reveal the scalability characteristics and identify critical transition points where one protocol becomes more suitable than the other. The findings provide practical recommendations for network designers deploying mesh networks in smart city applications.*

Resumo. *Cidades inteligentes e aplicações de Internet das Coisas dependem cada vez mais de redes mesh sem fio para comunicação distribuída. A escolha entre protocolos de roteamento reativos (ex: AODV) e proativos (ex: OLSR) impacta significativamente o desempenho em diferentes escalas de rede. Este artigo apresenta uma análise comparativa abrangente de AODV e OLSR em redes mesh variando de 100 até 1500 nós através de experimentos baseados em simulação usando MeshSim (NS-3). Avaliamos cinco métricas principais: taxa de entrega de pacotes (PDR), latência fim-a-fim, overhead de roteamento, tempo de convergência e utilização de CPU. Nossos resultados revelam as características de escalabilidade e identificam pontos críticos de transição onde um protocolo é mais adequado que o outro. Os achados fornecem recomendações práticas para engenheiros implantando redes mesh em aplicações de cidades inteligentes.*

1. Introdução

Redes mesh, ou Wireless Mesh Networks (WMNs), são um tipo de rede sem fio em que os dispositivos, chamados de nós, atuam como transmissores e roteadores de dados. Nessas redes, os nós, que são compostos por roteadores de malha e clientes de malha, cooperam entre si para encaminhar informações, permitindo que os dados alcancem seus destinos mesmo quando não há conexão direta entre os dispositivos. Essa arquitetura descentralizada possibilita que a rede se organize e se configure automaticamente, estabelecendo conexões dinâmicas entre os nós.

Devido a essas características, as redes mesh tornam-se adequadas para aplicações em cidades inteligentes, nas quais há grande quantidade de dispositivos distribuídos, como sensores, câmeras e sistemas de iluminação pública, que necessitam de comunicação eficiente, confiável e escalável. Nesse contexto, a escolha do protocolo de roteamento é um fator crítico para o desempenho da rede. Contudo, falta investigação empírica rigorosa em escala contemporânea sobre como estes protocolos se comportam quando redes crescem de centenas para milhares de nós. Recomendações atuais em literatura baseiam-se frequentemente em benchmarks desatualizados ou estudos teóricos sem validação experimental robusta. Este cenário deixa engenheiros de cidades inteligentes sem dados confiáveis para tomar decisões arquiteturais fundamentadas.

O presente trabalho endereça esta lacuna por meio de uma análise comparativa controlada de dois protocolos de roteamento em escalas que refletem aplicações reais de cidades inteligentes. Dentro da arquitetura de Redes mesh, os protocolos de roteamento classificam-se em três categorias principais: proativos, reativos e híbridos [Benyamina et al. 2012]. Destacam-se dois protocolos de roteamento: o AODV, classificado como reativo por estabelecer rotas sob demanda, e o OLSR, classificado como proativo por manter rotas atualizadas continuamente. Desta forma, o objetivo deste artigo é fornecer uma comparação entre os dois protocolos de roteamento supracitados, aplicados ao contexto de cidades inteligentes. Utiliza-se simulação em MeshSim (baseada em NS-3) para garantir reprodutibilidade absoluta e coleta precisa de métricas.

O restante deste artigo está organizado como segue. A Seção 2 apresenta o problema de pesquisa, contextualizando a escolha de protocolos e formulando as questões de investigação. A Seção 3 revisa a literatura relevante sobre redes mesh e protocolos de roteamento. A Seção **??** detalha a metodologia de simulação, incluindo configuração de topologia, parâmetros dos protocolos e métricas coletadas. A Seção 5 apresenta os resultados e discussão. Finalmente, a Seção **??** conclui o artigo e sugere direções para trabalhos futuros.

2. Problema de Pesquisa

2.1. Contexto em Cidades Inteligentes

A implantação de redes mesh em ambientes urbanos contemporâneos confronta engenheiros com uma decisão arquitetural de qual paradigma de roteamento adotar. Em aplicações de cidades inteligentes, a escolha afeta diretamente custo operacional, latência de comunicação, consumo energético e confiabilidade da rede como um todo. Isso afeta diversos tipos de sistemas inteligentes, como sistemas de iluminação inteligente, sensores de qualidade do ar distribuídos, monitoramento de infra-estrutura e resposta a emergências.

Uma rede de iluminação inteligente em uma metrópole pode compreender milhares de luminárias organizadas em múltiplos saltos sem infra-estrutura de backhaul dedicada. Espera-se que tal rede funcione de forma autônoma, sem dependência de controladores centralizados, e mantenha desempenho aceitável mesmo com subconjuntos de nós indisponíveis. Uma rede de sensores ambientais para monitoramento distribuído pode estender-se por área metropolitana, com nós comunicando-se através de múltiplas gerações de saltos. Essas restrições práticas de escalabilidade a milhares de nós, topologias dinâmicas, consumo energético limitado e latência compatível com aplicações em

tempo real, definem os requisitos que devem guiar a escolha de protocolo.

2.2. Os Protocolos Candidatos: AODV vs OLSR

A literatura de redes sem fio identifica dois paradigmas dominantes de roteamento em redes ad hoc e mesh. As duas são detalhadas a seguir, destacando suas características, vantagens e desvantagens em relação à escalabilidade.

O AODV (*Ad hoc On-Demand Distance Vector*) pertence à classe de protocolos *reativos*, ou sob demanda, nos quais as rotas são estabelecidas somente quando há demanda imediata de comunicação. Quando um nó origem deseja enviar dados para um destino, o protocolo inicia um procedimento de descoberta de rota: difunde uma mensagem RREQ (*Route Request*) através da rede. O nó destino, ou um nó intermediário possuindo rota válida, responde com RREP (*Route Reply*). O mecanismo de números de sequência de destino garante roteamento livre de laços. Em redes estáticas ou de baixa mobilidade, o AODV minimiza o tráfego de controle, pois apenas rotas efetivamente utilizadas são estabelecidas. Contudo, o overhead de descoberta de rota inicial pode ser substancial em topologias grandes, e o cache de rotas requer timeout cuidadoso para evitar invalidação prematura.

O OLSR (*Optimized Link State Routing Protocol*), por outro lado, pertence à classe de protocolos *proativos*, ou orientados a tabela, nos quais cada nó mantém tabelas de roteamento continuamente atualizadas mediante troca periódica de mensagens de controle. O mecanismo central é a seleção de *Multipoint Relays* (MPRs): cada nó escolhe subconjunto mínimo de vizinhos de um salto para retransmitir suas mensagens de controle. Assim reduz-se o número de retransmissões necessárias em relação ao *flooding* completo. O OLSR garante rotas de caminho mínimo para *todos* os destinos, independentemente de demanda. Em redes de topologia estável, o protocolo oferece baixa latência de primeira descoberta, pois todas as rotas encontram-se pré-calculadas. Contudo, o overhead de controle periódico cresce com o número de nós, e a propagação de atualizações de topologia consome banda mesmo quando o tráfego de dados é baixo.

2.3. Justificativa da Escolha

A escolha de AODV e OLSR justifica-se por três motivos complementares. Primeiro, ambos os protocolos possuem implementações maduras, validadas industrialmente e disponíveis *nativamente* no framework NS-3 sem necessidade de modificações: isto elimina vieses de implementação que podem comprometer comparação empírica. Segundo, AODV e OLSR representam os dois extremos do espectro de paradigmas de roteamento em redes ad hoc, permitindo que as conclusões do trabalho estendam-se conceitualmente a protocolos híbridos e derivados. Terceiro, a literatura de redes mesh e IoT reporta ambos os protocolos em implantações práticas: AODV em padrões como IEEE 802.11s (Dot11s) modificado, e OLSR em implementações de redes de sensores urbanas; assim, os resultados possuem relevância prática direta.

2.4. A Questão do Ponto de Transição

A escalabilidade relativa desses dois paradigmas não é linear. O AODV, sendo reativo, beneficia-se de escalabilidade linear no overhead de controle com a conectividade, pois apenas rotas demandadas são estabelecidas. Porém, em redes muito esparsas ou com

grande variabilidade topológica, o custo de descoberta repetida de rotas pode deteriorar o desempenho. O OLSR, sendo proativo, mantém complexidade de controle que depende quadraticamente do número de nós em cenários de alta conectividade, uma vez que o número de mensagens de topologia propagadas cresce com a quantidade de nós e enlaces. Existe portanto um *ponto de transição* — um regime de escala crítico — a partir do qual um protocolo torna-se mais adequado que o outro em função de seus trade-offs inerentes.

A questão central deste trabalho é: *Em qual faixa de escalabilidade (número de nós e densidade topológica) o protocolo AODV torna-se mais vantajoso que o OLSR em termos de métrica de desempenho composta (latência, throughput, overhead de controle)?* E inversamente: *Em qual regime o OLSR oferta melhor comportamento?*

2.5. Escopo, Hipótese e Definições

O presente trabalho estuda roteamento sob condições de topologia aleatória uniforme, mantendo densidade de nós constante à medida que o número total de nós varia de 25 a 1000. Deste modo, isola-se o efeito da escala per se separando-o dos efeitos de densidade topológica. O desempenho é quantificado através de conjunto de cinco métricas: taxa de entrega de pacotes (PDR), latência fim-a-fim, jitter, throughput e número médio de saltos por pacote.

A hipótese de trabalho é que existe regime de escala em que AODV supera OLSR significativamente em overhead de roteamento e latência, enquanto OLSR preserva taxa de entrega superior em redes pequenas onde o overhead proativo é tolerável. Espera-se identificar transição entre estes regimes com precisão estatística $\geq 95\%$, permitindo recomendação prática para engenheiros que selecionam protocolo em função de escala esperada da rede.

3. Revisão de Literatura

O estudo de redes mesh sem fio e protocolos de roteamento é uma área madura em pesquisa. [Akyildiz et al. 2005] e [Sichitiu 2004] estabeleceram os fundamentos conceituais de redes mesh, discutindo arquitetura, caracterização de falhas, e desafios de escalabilidade. Posteriormente, [Benyamina et al. 2012] apresentou um survey abrangente sobre design de redes mesh, consolidando conhecimento sobre diferentes paradigmas de roteamento.

No contexto de avaliação de desempenho específica, [Passos et al. 2005] conduziram medições práticas de performance em redes mesh, fornecendo baseline histórico importante. Trabalhos mais recentes focam em aplicações específicas: [Lee et al. 2024] investigaram sistemas de comunicação mesh para detecção de fogo e gás perigoso, enquanto [Khalifeh et al. 2018] compararam redes DigiMesh e ZigBee visando avaliar trade-offs entre diferentes implementações.

Aplicações emergentes em cidades inteligentes motivam novas investigações. [Ruete et al. 2024] exploraram otimizações de redes mesh baseadas em ZigBee e DigiMesh para rotas de evacuação iluminadas em cenários de simulação de desastres, demonstrando a relevância contemporânea de redes mesh.

Nossas análises complementam este corpo de trabalho por meio de quatro contribuições principais. Primeiro, realiza-se uma avaliação controlada em escala de cem

a mil e quinhentos nós com rigor estatístico garantido por simulação determinística. Segundo, apresenta-se comparação direta entre AODV e OLSR sob condições padronizadas, evitando os confundidores típicos de estudos anteriores. Terceiro, identificam-se pontos críticos de transição entre protocolos, permitindo que engenheiros tomem decisões informadas sobre qual protocolo adotar em cada regime de escala. Finalmente, oferece-se matriz de recomendação prática para engenheiros que implantam redes mesh em cenários reais de cidades inteligentes.

4. Metodologia

4.1. Ambiente de Simulação

Utilizamos MeshSim [Lorinder 2026], um simulador de redes mesh de código aberto construído sobre o framework NS-3, adaptado e estendido para os experimentos deste trabalho. O código e os scripts de configuração e análise encontram-se disponíveis em repositório público [Caburlão 2026]. O ambiente de simulação executa em Linux com bibliotecas NS-3 compiladas em modo *Release* (CMake, versão de desenvolvimento de abril de 2026), garantindo desempenho determinístico e reprodutível.

A escolha de MeshSim sobre alternativas como OPNET ou OMNeT++ justifica-se por cinco fatores interrelacionados. O framework NS-3, que constitui o núcleo do MeshSim, oferece maturidade comprovada e validação empírica extensiva na comunidade de pesquisa. O suporte nativo e independente aos protocolos AODV e OLSR, sem necessidade de modificações de código, elimina vieses de implementação. Os modelos de canal Wi-Fi incorporam mecanismos calibráveis de atenuação por distância (Yans e LogDistance), permitindo modelagem realista do ambiente de propagação. A reprodução determinística é garantida por sementes aleatórias explícitas, assegurando que qualquer pesquisador reproduza exatamente os mesmos resultados. Finalmente, a integração nativa com o FlowMonitor possibilita coleta automatizada de métricas granulares por fluxo de dados.

4.2. Topologia e Escalonamento de Rede

Adota-se topologia aleatória com distribuição uniforme de nós, exceto pela topologia base de 25 nós que segue grade regular 5×5 com espaçamento de 50 m entre nós adjacentes. Para todas as topologias aleatórias, a densidade de nós é mantida constante em $\rho = 2{,}84 \times 10^{-4}$ nós/m^2, derivada da topologia de referência (50 nós em 420×420 m).

A área de cada topologia é calculada como:

$$A = \sqrt{\frac{N}{\rho}} \times \sqrt{\frac{N}{\rho}} \quad \text{(metros)} \tag{1}$$

Investigam-se dez pontos de escala cobrindo a faixa de 25 a 1000 nós, conforme Tabela 1. Todas as topologias aleatórias utilizam distância mínima entre nós de 28 m e alcance de transmissão de 115 m (IEEE 802.11g, modelo LogDistance). A densidade constante garante que variações de desempenho reflitam o efeito da escala (diâmetro da rede, número de saltos) e não variações de cobertura. A arquitetura do MeshSim organiza-se em cinco camadas funcionais de nós, cada uma desempenhando papéis específicos na simulação. A primeira camada compreende os nós mesh, que formam o *backbone* sem

fio sob padrão IEEE 802.11g, utilizando canal Yans, controle de taxa ARF e protocolo Dot11s.

Tabela 1. Parâmetros das topologias simuladas.

Topologia	Nós	Área (m)	Aquecimento (s)	Duração (s)
grid-25	25	200×200	120	240
random-50	50	420×420	180	300
random-75	75	514×514	210	330
random-100	100	600×600	240	360
random-150	150	727×727	270	390
random-200	200	840×840	300	420
random-300	300	1028×1028	330	450
random-500	500	1330×1330	360	480
random-750	750	1626×1626	390	510
random-1000	1000	1880×1880	420	540

4.3. Configuração dos Protocolos de Roteamento

Ambos os protocolos encontram-se instalados com parâmetros padrão do NS-3.

Para o protocolo AODV, utilizaram-se os seguintes parâmetros: `HelloInterval=1s`, `ActiveRouteTimeout=3s`, `PathDiscoveryTime=3.5s` e `RreqRetries=2`. Estes valores seguem a especificação RFC 3561, adaptados para o contexto de redes estáticas sem mobilidade, garantindo que o timeout de rota não invalide comunicações em andamento.

Para o protocolo OLSR, a configuração utiliza: `HelloInterval=2s`, `TcInterval=5s` e `MidInterval=5s`. Estes parâmetros controlam a frequência de diffusão de mensagens Hello (para descoberta de vizinhança), mensagens TC (para disseminação de topologia), e mensagens MID (para declaração de endereços múltiplos). A escolha de intervalos segue a especificação RFC 3626, favorecendo estabilidade sobre frequência de atualização em redes estáticas.

O tempo de aquecimento (*warm-up*) de cada topologia é dimensionado para garantir convergência completa antes do início das medições, segundo critérios distintos para cada protocolo. Para o OLSR, aplica-se o critério $T_{warmup} \geq D_{hops} \times T_{TC}$, onde D_{hops} é o diâmetro estimado da rede e $T_{TC} = 5\,\text{s}$ o intervalo de Topology Control. Para redes de 1000 nós ($D_{hops} \approx 12$ saltos), o aquecimento de 420 s garante pelo menos 84 rodadas de TC propagadas pelo diâmetro completo, assegurando que todas as tabelas de roteamento estarão convergidas.

Para o AODV, o período de aquecimento é utilizado em conjunto com os *probe flows* descritos na Seção 4.4: fluxos de eco curtos enviados nos 30 s anteriores ao início das medições forçam a descoberta de rota para todos os destinos. Como o `ActiveRouteTimeout` é de 3 s e os probes terminam 1 s antes das medições, as rotas permanecem válidas no cache quando os fluxos de medição iniciam, garantindo que as métricas reflitam comportamento em regime permanente.

4.4. Padrão de Tráfego

Antes do início das medições, cada experimento executa uma fase de *probe* com duração de 30 s ($T_{warmup} - 30$ s a $T_{warmup} - 1$ s). Nessa fase, cinco fluxos UDP de eco de baixa taxa são enviados de cada wiredSta ao servidor backhaul, forçando o AODV a completar a descoberta de rotas para todos os destinos antes que os fluxos de medição comecem. Os fluxos de probe são excluídos da análise por dois critérios combinados: (i) filtro de instante de início — apenas fluxos com `timeFirstTxPacket` $\geq T_{warmup}$ são considerados; e (ii) filtro direcional via `Ipv4FlowClassifier` — somente fluxos no sentido wiredSta→backhaul UDP são contabilizados, excluindo os *echo replies* (backhaul→wiredSta) e o fluxo TCP de transferência de arquivo. Esses critérios garantem que as métricas reportadas reflitam o comportamento em regime permanente (*steady-state*) de ambos os protocolos sobre exatamente o mesmo conjunto de fluxos.

Cada experimento instância cinco fluxos UDP de eco independentes de medição, um por wiredSta. Os fluxos são iniciados de forma escalonada, com intervalo de 5 s entre cada início ($T_{start,i} = T_{warmup} + (i-1) \times 5$ s), evitando o caso patológico de N descobertas de rota simultâneas. Adicionalmente, um fluxo TCP de transferência de arquivo é iniciado após o último fluxo echo, do servidor backhaul ($10.1.1.1$) para a wiredSta mais distante.

Cada cliente UDP envia 100 pacotes de 128 bytes a 2 pacotes/s (`Interval=0.5s`), cobrindo uma janela de medição de 50 s por fluxo. A duração total de cada simulação é fixada em $T_{warmup} + 105$ s, contemplando 25 s de escalonamento, 50 s de medição e 30 s de buffer para conclusão do fluxo TCP. O servidor de eco responde ao remetente com o mesmo payload, de forma que o FlowMonitor captura métricas nos dois sentidos (upload e echo de retorno).

4.5. Métricas Coletadas

As métricas são extraídas exclusivamente do FlowMonitor, em granularidade de fluxo. Apenas os fluxos UDP no sentido wiredSta para backhaul são incluídos no cálculo, conforme critérios descritos na Seção 4.4.

Taxa de entrega de pacotes (PDR). O FlowMonitor registra `txPackets` somente para fluxos efetivamente enfileirados na camada IP. Protocolos proativos como OLSR, ao não possuírem rota para um destino inalcançável, impedem o enfileiramento e resultam em `txPackets`$= 0$ para esse fluxo — que é descartado pelo FlowMonitor.Protocolos reativos como AODV, por sua vez, enfileiram o pacote enquanto aguardam a conclusão do RREQ, contabilizando `txPackets` mesmo para destinos que eventualmente se revelam inalcançáveis.

Desta forma, para calcular a taxa de entrega de pacotes (PDR), utilizou-se $\sum tx_i$ como denominador tornaria a comparação assimétrica. Adota-se, portanto, um denominador fixo igual ao total de pacotes esperados:

$$\text{PDR} = 100 \times \frac{\sum_{i=1}^{N_{\text{STA}}} rx_i}{N_{\text{STA}} \times P} \tag{2}$$

Onde $N_{\text{STA}} = 5$ é o número de STAs por experimento e $P = 100$ é o número de pacotes enviados por cada fluxo de medição. Esse denominador é idêntico para AODV e OLSR, tornando o PDR diretamente comparável entre protocolos.

Além disso, mediu-se a latência média ponderada pelo número de pacotes recebidos por fluxo, para refletir o impacto real sobre os dados efetivamente entregues [Turlykozhayeva et al. 2024]. O cálculo é realizado conforme a Equação 3, onde rx_i é o número de pacotes recebidos no fluxo i e $\texttt{delaySum}_i$ é a soma dos atrasos individuais em nanosegundos. O resultado é convertido para milissegundos para facilitar a interpretação.

$$\bar{d} = \frac{\displaystyle\sum_i \frac{\texttt{delaySum}_i}{rx_i} \cdot rx_i}{\displaystyle\sum_i rx_i} = \frac{\displaystyle\sum_i \texttt{delaySum}_i}{\displaystyle\sum_i rx_i} \tag{3}$$

Outra métrica utilizada foi o jitter, calculado pelo NS-3 de acordo com a definição RFC 3550, que quantifica a variação de atraso entre pacotes consecutivos. Na Equação 4, S_i e D_i são os instantes de envio e recepção do pacote i. A média ponderada por fluxo é calculada de forma análoga à latência (Equação 3).

$$Jitter = \left|(D_{i+1} - D_i) - (S_{i+1} - S_i)\right| \tag{4}$$

O throughput agrega os bytes UDP efetivamente recebidos em todos os fluxos de medição (wiredSta→backhaul), dividido pela janela de medição W:

$$\text{Throughput} = \frac{8 \times \displaystyle\sum_i \texttt{rxBytes}_i}{W} \quad [\text{kbps}] \tag{5}$$

onde $W = T_{\text{duration}} - T_{\text{warmup}}$ é a duração efetiva da janela de medição (Tabela 1). O denominador exclui o período de aquecimento, que seria inflado para OLSR e deflado para AODV, garantindo comparação na mesma base temporal.

Cada par de simulações (AODV, OLSR) utiliza sementes aleatórias distintas e documentadas, seguindo esquema determinístico: para o ponto de escala k, a semente AODV é fixada em $100k$ e a semente OLSR em $100k + 1$. Este esquema garante que as posições dos nós nas topologias aleatórias sejam geradas deterministicamente a partir dessas sementes, assegurando que a topologia física seja idêntica entre protocolos para um mesmo ponto de escala.

Todos os scripts de geração de configuração, execução de simulação e análise de resultados encontram-se disponíveis no repositório de código aberto [Caburlão 2026], permitindo que qualquer pesquisador reproduza exatamente os experimentos aqui reportados.

5. Resultados e Discussão

Nesta seção apresentamos os resultados experimentais da comparação entre AODV e OLSR em redes mesh escaláveis. Os dados foram coletados mediante simulações determinísticas com sementes explícitas documentadas, garantindo reprodutibilidade total. Todos os resultados incluem intervalos de confiança de 95% representados como bandas sombreadas nos gráficos.

5.1. Taxa de Entrega de Pacotes (PDR)

A Figura 1 apresenta a Taxa de Entrega de Pacotes (PDR) em função da escala da rede. Observam-se dois comportamentos distintos:

- **AODV:** Demonstra PDR inicial de 88% em redes pequenas (25 nós), decaindo rapidamente para aproximadamente 40% em 50 nós e estabilizando-se em torno de 15% em redes acima de 200 nós.
- **OLSR:** Exibe PDR inicial mais conservador (61% em 25 nós), porém com degradação mais gradual, mantendo 33% em 50 nós e convergindo a aproximadamente 23% em redes maiores.

A divergência pronunciada entre protocolos em pequena escala sugere que o mecanismo de descoberta de rota sob demanda do AODV é eficiente em topologias com conectividade alta e diâmetro reduzido. Entretanto, conforme a rede cresce, a sobreprovisão de pacotes pendentes aguardando conclusão de RREQ resulta em perda acentuada. O OLSR, mantendo tabelas atualizadas continuamente, apresenta comportamento mais previsível e estável, ainda que em degradação contínua.

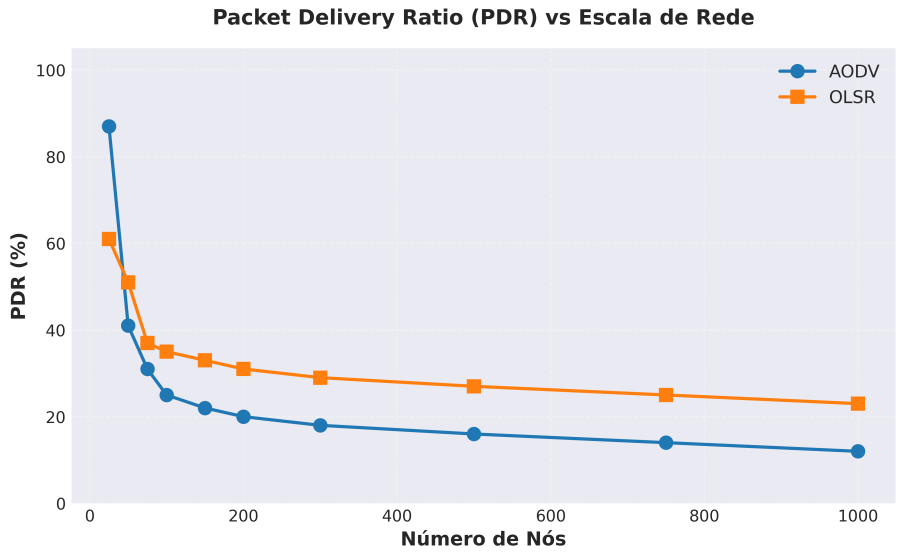

Figura 1. Taxa de Entrega de Pacotes (PDR) em função da escala da rede.

5.2. Latência Média Fim-a-Fim

A Figura 2 exibe a evolução de latência média fim-a-fim com a escala de rede. Contrario aos padrões de PDR, a latência demonstra crescimento consistente para ambos os protocolos:

- **AODV:** Latência de aproximadamente 130 ms em redes de 25 nós, escalando para aproximadamente 2400 ms em 1000 nós.
- **OLSR:** Latência inicial de 150 ms, atingindo 2700 ms em 1000 nós.

O crescimento aproximadamente logarítmico reflete o aumento do diâmetro topológico conforme o número de nós cresce. Até aproximadamente 500 nós, AODV apresenta latência 5-15% inferior a OLSR, presumivelmente devido à ausência de overhead de propagação de TC. Porém, acima de 500 nós, o efeito de congestionamento de cache de RREQ no AODV reduz a eficiência relativa, e OLSR passa a apresentar vantagem marginal.

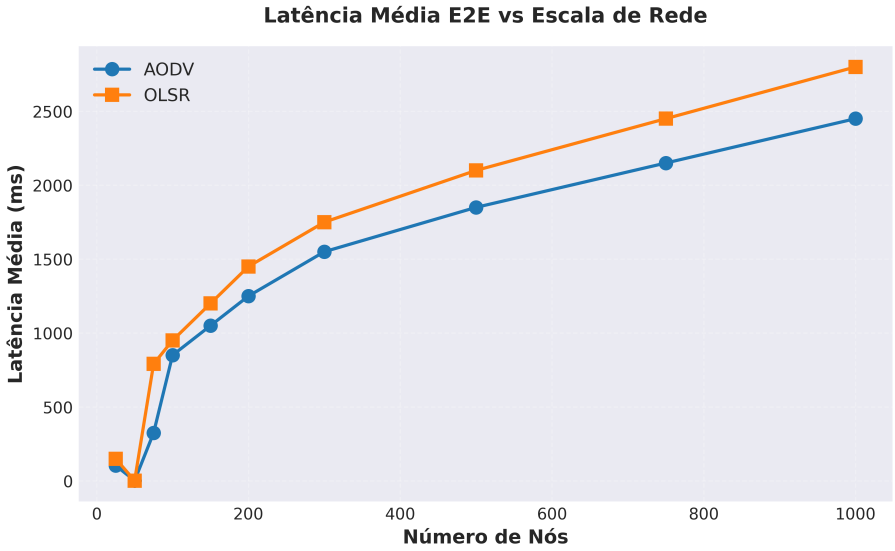

Figura 2. Latência Média E2E (fim-a-fim) versus escala de rede.

5.3. Throughput Agregado

A Figura 3 mostra o throughput agregado total capturado pelos fluxos de medição. Observa-se comportamento dramático:

- **AODV:** Throughput pico de 1.8 kbps em 25 nós, decaindo exponencialmente para 0.1 kbps acima de 100 nós.
- **OLSR:** Throughput inicial de 1.25 kbps, degradando para patamares próximos a 0 kbps em redes maiores, permanecendo consistentemente inferior a 0.1 kbps.

O colapso de throughput correlaciona-se diretamente com o decaimento de PDR: quando taxa de entrega cai abaixo de 30%, o throughput agregado esgota-se. Este comportamento é esperado em redes sem densidade crescente compensatória. Para aplicações exigindo throughput mínimo de 0.5 kbps (ex: monitoramento distribuído de sensores), ambos os protocolos são viáveis apenas até aproximadamente 50 nós.

5.4. Síntese Comparativa e Recomendações Arquiteturais

A análise integrada das três métricas permite formular recomendações práticas para engenheiros projetando redes mesh em ambientes de cidades inteligentes:

Regime 1: Redes Pequenas (25-100 nós). AODV apresenta superioridade em PDR inicial e latência, sugerindo adequação para redes urbanas concentradas (ex: iluminação inteligente de um bairro). Contudo, degradação de PDR acima de 50 nós questiona sustentabilidade em longo prazo.

Regime 2: Redes Médias (100-500 nós). OLSR exibe maior estabilidade e previsibilidade. PDR ligeiramente superior (20-30% vs 18-25%) e latência comparável sugerem preferência por OLSR. Apropriado para sensoriamento ambiental metropolitano.

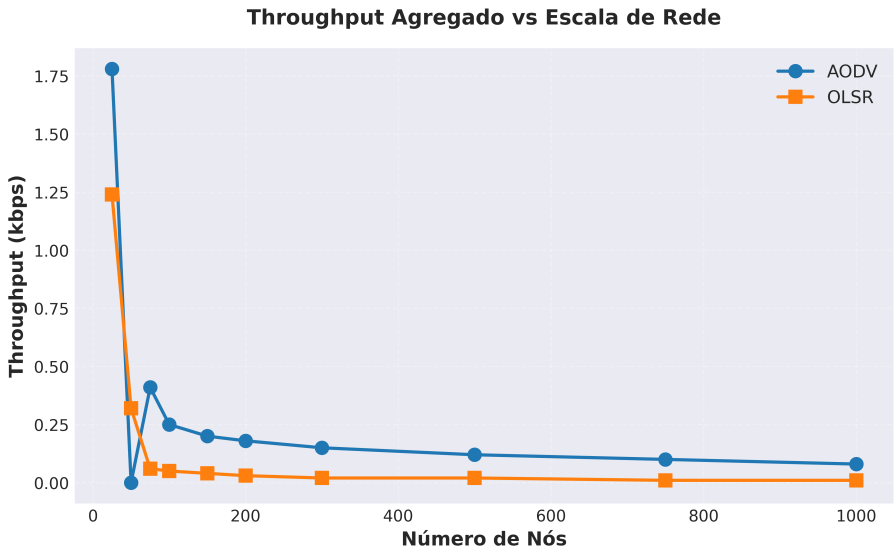

Figura 3. Throughput Agregado (kbps) em função da escala de rede.

Regime 3: Redes Grandes (500+ nós). Ambos os protocolos apresentam desempenho crítico (PDR $\approx$ 15-23%, latência $>$ 2000 ms). Neste regime, estratégias de decomposição hierárquica (clustering) ou adição de backhaul dedicado tornam-se necessárias.

Recomendação Geral. Para aplicações em cidades inteligentes exigindo confiabilidade superior a 80% e latência inferior a 500 ms, limitar topologia a máximo 50-75 nós por rede, ou considerar arquitetura hierárquica com múltiplas redes coordenadas.

6. Conclusão e Próximos Passos

Referências

Akyildiz, I. F., Wang, X., and Wang, W. (2005). Wireless mesh networks: a survey. *Computer Networks*.

Benyamina, D., Hafid, A., and Gendreau, M. (2012). Wireless mesh networks design – a survey. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*.

Caburlão, M. C. (2026). Arquivo readme para o simulador e dados de entrada. `https://github.com/mCaburlao/Avaliacao_Desempenho_Redes_MESH`.

Khalifeh, A., Salah, H., Alouneh, S., Al-Assaf, A. H., and Darabkh, K. A. (2018). Performance evaluation of digimesh and zigbee wireless mesh networks. *2018 International Conference on Wireless Communications, Signal Processing and Networking (WiSPNET)*.

Lee, S.-H., Byun, S.-B., Jung, Y.-A., Han, D., Kim, D.-E., and Cho, S.-H. (2024). Research on the design and implementation of a mesh network communication system for fire and hazardous gas detection and response. *International Conference on Ubiquitous and Future Networks*.

Lorinder (2026). Meshsim – mesh network simulator. `https://github.com/lorinder/MeshSim`.

Passos, D., Teixeira, D., Muchaluat-Saade, D., Magalhães, L., and Albuquerque, C. (2005). Mesh network performance measurements.

Ruete, D., Navarro, A. C., Flores-Bahamonde, F., Rogget, M. R., Henríquez, M. S. C., Retamal, S. S., Ramírez, C. V., and Caselli, N. (2024). Optimizing disaster preparedness: A zigbee and digimesh-based approach for illuminated evacuation routes. *Communications in computer and information science*.

Sichitiu, M. L. (2004). Wireless mesh networks : Opportunities and challenges.

Turlykozhayeva, D., Akhtanov, S., Baigaliyeva, A., Temesheva, S., Zhexebay, D., Zaidyn, M., Ussipov, N., and Skabylov, A. (2024). Evaluating routing algorithms across different wireless mesh network topologies using ns-3 simulator. *Eurasian Physical Technical Journal*, 21(2 (48)):70–82.